NewBit

Sistema web con visión artificial para la detección de actos inseguros en áreas operativas de manufactura metalmecánica

Código del proyecto: PY-NB-001

Grupo D3
Albert Chumacero Chávarry · *Product Owner*
Anthony Lopez Yrribarren · *Scrum Master y Developer*
Luis Salazar Diaz · *Developer*

Docente
Dr. Ing. Alfredo Daza Vergaray

Nuevo Chimbote, octubre de 2026

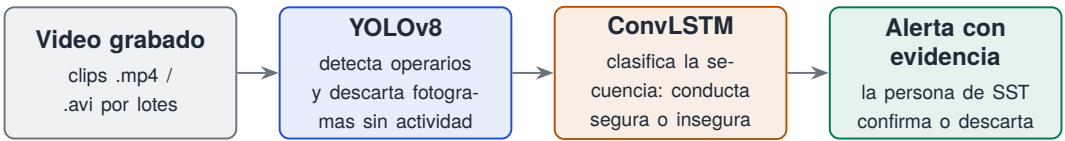
El problema: el acto inseguro se detecta tarde

- En un taller metalmecánico, muchos accidentes nacen de una **conducta**: cruzar fuera de la vía peatonal o dejar abierto un tablero eléctrico (Heinrich, 1931).
- La supervisión de SST es **intermitente**: el inspector recorre la planta por turnos.
- Las cámaras graban horas de video que **casi nadie revisa**.
- La Ley N.º 29783 exige un enfoque **preventivo** (Congreso de la República del Perú, 2011).

PREGUNTA QUE GUÍA EL PROYECTO

¿Cómo convertir el video que ya se graba en evidencia oportuna de actos inseguros, sin vigilar a las personas?

La propuesta: NewBit



Dos conductas
Tránsito fuera de la vía peatonal y tablero eléctrico abierto.

Base científica
Unsafe-Net (Önal y Dandıl, 2025) y su conjunto de datos público, CC BY 4.0.

Privacidad por diseño
Sin reconocimiento facial ni identificación de personas.

Cómo evolucionó la propuesta

SEMANAS 2–3

VIGIA Industrial

Casco, chaleco e ingreso a zonas en 4 cámaras en vivo.

Problema: detectaba objetos, no conductas, y dependía de un piloto en planta sin garantizar.

→

SEMANA 4 · 05/10

Elección de Unsafe-Net

Se comparan tres investigaciones y se elige la que reconoce conductas en el tiempo.

Ganancia: conjunto de datos público; desaparece el mayor riesgo.

→

SEMANA 5

NewBit normalizado

Taller metalmecánico, video por lotes, YOLOv8 + ConvLSTM, 12 historias con criterios y roles de planta.

Resultado: formatos coherentes entre sí.

Se conservó en las tres versiones: **sin reconocimiento facial**, **decisión final humana** y **evaluar el evento completo**, no el fotograma.

Antecedentes: de objetos a conductas

Autor (año)	Técnica	Unidad	Resultado reportado
Önal y Dandıl (2021), Turquía	YOLOv4, detección de EPP	Imagen	mAP 91.18 %
Önal y Dandıl (2025), Turquía	**YOLOv4 + ConvLSTM, conductas inseguras**	**Video**	**95.81 % por clase**
Gutiérrez Torres (2022), PUCP	VGG-16, ResNet-18, Inception-V3	Imagen	Exactitud 84 %
Machaca Arcana (2019), UNSA	Redes convolucionales, eventos anómalos	Video	—
Paucara y Rodríguez (2024), UCV	Aprendizaje profundo, casco	Imagen	Mejor que el método convencional
León y León (2024), UPN	YOLOv8, mascarilla y gorro	Imagen	Validación 96.57 %

Nacionales: **objetos** en **imágenes**. NewBit, como Unsafe-Net: **conductas** en **secuencias**.

Cada cifra corresponde al conjunto de datos de su autor; no son comparables entre sí.

Marco teórico

Scrum (SBOK)

Seis principios: control empírico, autoorganización, colaboración, priorización por valor, *time-boxing* y desarrollo iterativo.

Roles: Product Owner, Scrum Master y Equipo Scrum (SCRUMstudy, 2022).

Requisitos ágiles

Épicas → historias «Como… quiero… para…» con criterios de aceptación (Cohn, 2004).

Priorización MoSCoW y 100 puntos; estimación con el puño de cinco; criterios de terminado comunes.

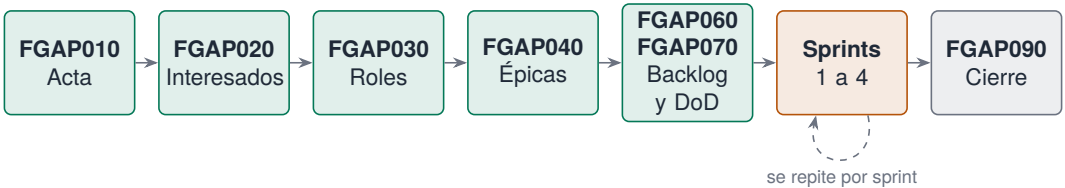
Visión artificial

YOLO detecta objetos en una sola pasada (Redmon et al., 2016); NewBit usa YOLOv8n.

ConvLSTM conserva la estructura espacial mientras modela el tiempo (Shi et al., 2015).

Métricas: IoU, mAP, precisión, sensibilidad y F1.

Desarrollo: la secuencia de formatos



Elaborado en la Unidad I: FGAP010, FGAP020, FGAP030, EGAP015 (apoyo), FGAP040, FGAP060 y FGAP070.

Desde el 19/10/2026: cuatro sprints de dos semanas; cierre con FGAP090 en diciembre.

Elaboración propia a partir de la secuencia de trabajo del proyecto del docente (Daza Vergaray, 2026b).

FGAP010 · Acta de constitución

Alcance

- Dos conductas y sus casos seguros de contraste.
- Conjunto de datos público, con su división oficial.
- Comparar clasificación directa frente al pipeline completo.

Fuera del alcance

- Instalación en planta y cámaras en vivo.
- Reconocimiento facial.
- Certificación oficial de SST.

Presupuesto: S/ 20 768

Dedicación valorizada (500 h)	18 600
Gastos directos	280
Contingencia (10 %)	1 888
Total	**20 768**

Siete riesgos con respuesta prevista; el mayor, el ajuste del modelo temporal.

Cronograma: 05/10 al 18/12/2026.

FGAP020 · Registro de interesados

- **Gestionar de cerca**: PO, docente, Developers, SST y TI asisten a cada revisión de sprint.
- **Mantener satisfecho**: resumen al sponsor al cierre de cada sprint.
- **Mantener informados**: monitoreo y supervisor de turno prueban la interfaz en el Sprint 4.
- **Monitorear**: compromiso de privacidad con los trabajadores.

Perfiles ficticios de un caso académico; no expresan un vínculo real con ninguna organización.

FGAP030 · Roles y prototipos

Rol (persona)	Uso	Qué necesita de NewBit
Administrador de la plataforma (Jorge Ponce, TI)	Diario, al ingresar lotes	Cargar videos y calibrar umbrales sin tocar código
Supervisora de SST (Mariana Torres)	Diario y ante cada alerta	Alertas con clip de evidencia para confirmar o descartar
Supervisor de turno (César Vásquez)	Diario, en su turno	Saber qué pasó, dónde y cuándo, sin alertas repetidas
Operadora de monitoreo (Lucía Ramos)	Permanente en su turno	Ver solo lo importante y confirmar en un clic
Gerente general y sponsor (Ricardo Salcedo)	Semanal	Reportes por tipo, zona y semana para decidir recursos

Cada necesidad se convierte en una historia: la alerta con evidencia (HU10) responde a Lucía; el recuadro de riesgo (HU09), a Mariana.

EGAP015 · Justificación

- **Necesidad**: inspecciones intermitentes y cámaras que graban sin alertar.
- **Tecnológica**: dos etapas, YOLOv8 + ConvLSTM, con software abierto.
- **Operativa**: apoya la decisión del supervisor, no la reemplaza.
- **Económica**: S/ 20 768, idéntico al acta.
- **Social y de SST**: cultura preventiva y privacidad por diseño.
- **Académica**: Scrum según SBOK, requisitos, aprendizaje profundo y pruebas.
- **Viabilidad**: técnica, operativa y económica, con restricciones declaradas.

No se prometen ahorros ni reducción de accidentes sin evidencia.

FGAP040 · Seis épicas, doce historias

EP01 Ingestión y preprocesamiento
HU01, HU02 · Administrador

EP02 Detección de operarios (YOLOv8)
HU03 · Supervisora de SST

EP03 Segmentación y reducción
HU04–HU06 · Administrador, SST

EP04 Clasificación con ConvLSTM
HU07, HU08 · Supervisora de SST

EP05 Monitoreo y alertas
HU09, HU10 · Operadora de monitoreo

EP06 Calibración y trazabilidad
HU11, HU12 · Administrador, gerente

Ejemplo, HU10: *Como operadora de monitoreo, quiero una alerta inmediata con hora y evidencia ante una conducta insegura, para intervenir a tiempo.*

Criterios: notificación visual y sonora; guarda fecha, hora, clip y probabilidad.

FGAP060 · Backlog priorizado

HU	Historia	MoSCoW	100 pts	Sprint (pts)
HU01	Cargar video	Must	19	1 (1)
HU02	Extraer fotogramas	Must	20	1 (2)
HU03	Detectar operarios	Must	37	1 (4)
HU04	Descartar fotogramas vacíos	Must	28	2 (2)
HU05	Agrupar en clips	Must	25	2 (3)
HU06	Descartar clips cortos	Should	12	2 (2)
HU11	Calibrar umbral	Could	8	2 (1)
HU07	Procesar con ConvLSTM	Must	47	3 (5)
HU08	Clasificar y tipificar	Must	38	3 (3)
HU09	Ver video con recuadro	Must	30	4 (4)
HU10	Alerta de riesgo	Should	21	4 (2)
HU12	Ver log de tiempos	Should	15	4 (2)

Tres criterios, en orden

1. MoSCoW: 8 *Must*, 3 *Should*, 1 *Could*.
2. 100 puntos por integrante (300 en total).
3. Dependencias del pipeline.

HU11 y HU06 se adelantan al Sprint 2: calibran y filtran antes de entrenar el modelo temporal.

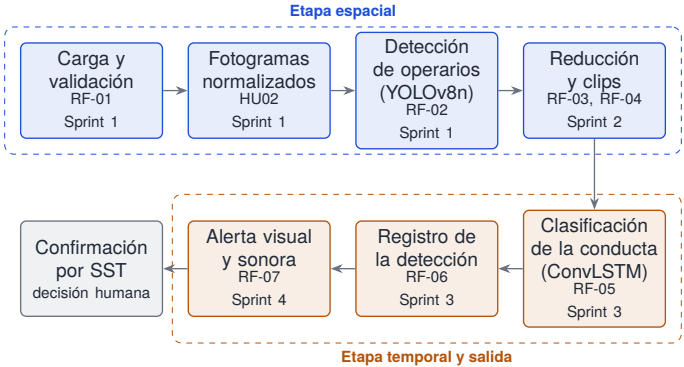
31 puntos: 7 · 8 · 8 · 8 por sprint.

FGAP070 · Criterios de terminado

Una historia pasa a *Terminado* solo si cumple **todos** estos criterios; no se negocian por historia.

- **Prueba unitaria**: sin fallas bloqueantes ni de regresión.
- **Prueba integrada**: de extremo a extremo, con videos corruptos y parámetros fuera de rango.
- **Revisión de pares** entre los dos Developers (PEP 8, sin credenciales en el código).
- **Documentación**: conjunto de datos, pesos, hiperparámetros y métricas.
- **Aprobación técnica** de los Developers.
- **Aprobación administrativa** del PO en la revisión del sprint; no sustituye lo técnico.
- **Ética y privacidad**: licencia CC BY 4.0 y sin biometría.
- **Certificación**: no aplica; es un prototipo académico.

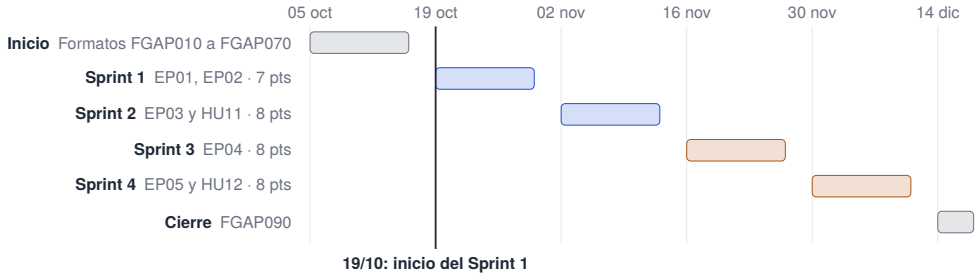
Arquitectura propuesta



Etapas separadas: se evalúan por su cuenta y se mide cuánto aporta la reducción de fotogramas.

Adapta Unsafe-Net (Önal y Dandıl, 2025), con YOLOv8n en lugar de YOLOv4.

Plan de sprints



El Sprint 3 concentra el mayor riesgo técnico: entrenar y evaluar ConvLSTM. Las metas de desempeño se fijarán con la línea base de ese sprint; hoy no se adelantan cifras propias.

Síntesis

Lo que deja la Unidad I

- Un problema y una propuesta claros, con base científica y datos públicos.
- Siete formatos coherentes entre sí: mismo código, alcance, equipo y presupuesto.
- Un backlog de 12 historias priorizado, estimado y repartido en 4 sprints.

Lo que viene

- Sprints 1 y 2: etapa espacial.
- Sprint 3: modelo temporal y evaluación comparativa.
- Sprint 4: interfaz, alerta y log de tiempos.
- Cierre con FGAP090: 14 al 18 de diciembre.

Gracias. ¿Preguntas?

Referencias completas en formato APA en el informe del Producto de la Unidad I.